Orientación y senderismo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Orientarse con el sol, el mapa y la brújula
- Interpretar planos y mapas sencillos con su leyenda y escala
- Conocer la carrera de orientación y sus elementos
- Planificar una ruta de senderismo segura y respetuosa con la naturaleza

Para pensar

Si te perdieras en el campo sin móvil, ¿cómo sabrías hacia dónde está el norte?

Explicación

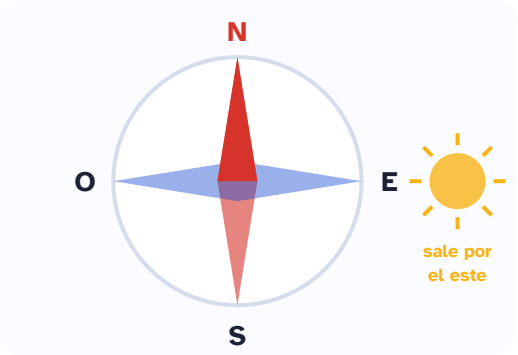
Orientarse

Orientarse es saber en qué lugar estamos y en qué dirección tenemos que ir. Para ello usamos los **puntos cardinales**: **norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O)**, y los intermedios (NE, SE, SO, NO).

Sin instrumentos podemos orientarnos con:

- **El sol**: sale por el este y se pone por el oeste; a mediodía, en España, está hacia el sur.
- **La estrella Polar**: indica el norte de noche; se encuentra prolongando cinco veces la distancia entre las dos estrellas del extremo de la Osa Mayor.
- **Referencias del terreno**: montañas, ríos, edificios conocidos.

El musgo en los árboles no es una referencia fiable: crece donde hay humedad y sombra, en cualquier lado.



El mapa

Un **mapa** es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Para interpretarlo hay que conocer:

- **La escala**: indica cuántas veces se ha reducido la realidad. En un mapa a escala **1:10 000**, 1 cm del mapa son 10 000 cm (100 m) en la realidad.
- **La leyenda**: explica qué significa cada símbolo y color.
- **El norte**: casi siempre está en la parte de arriba del mapa.

Color en mapas de orientación	Significado
Blanco	bosque fácil de atravesar
Verde	vegetación densa (cuanto más oscuro, más difícil)
Amarillo	zona abierta, prado
Azul	agua: ríos, lagos, fuentes
Marrón	relieve: curvas de nivel
Negro	rocas, caminos, construcciones

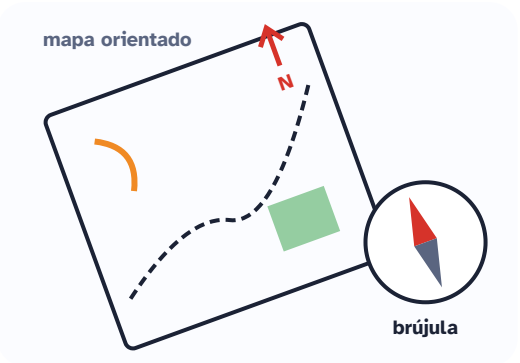
undefined

Orientar el mapa

Antes de leer el mapa hay que **orientarlo**: girarlo hasta que lo que ves en él coincida con lo que ves en la realidad.

1. **Por referencias**: identifica un elemento claro (un camino, un edificio) en el terreno y en el mapa, y gira el mapa hasta que estén en la misma dirección.
2. **Con brújula**: coloca la brújula sobre el mapa y gira el mapa (no la brújula) hasta que el norte del mapa coincida con el norte que señala la aguja.

Con el mapa orientado, si un camino del mapa va «hacia delante», en la realidad también irá hacia delante. Lleva el **pulgar** sobre el punto del mapa donde te encuentras y muévelo según avanzas.



La brújula

La **brújula** tiene una **aguja imantada** cuyo extremo de color (normalmente rojo) apunta siempre al **norte magnético**. La brújula de orientación tiene además:

- Una **base transparente** con regla, para medir en el mapa.
- Una **flecha de dirección** que indica hacia dónde caminar.
- Un **limbo** giratorio con los grados (de 0° a 360°) y las líneas del norte.

Precauciones: mantenerla **horizontal** y lejos de objetos metálicos o imanes (el móvil, una hebilla, un coche), que desvían la aguja. Recuerda que la aguja no te dice dónde estás, solo dónde está el norte.

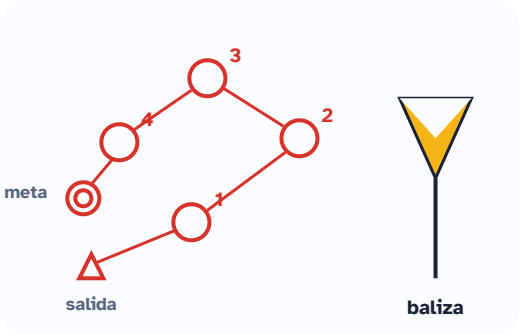
undefined

La carrera de orientación

La **carrera de orientación** es un deporte en el que hay que recorrer, con un mapa y una brújula, una serie de **controles** en un orden establecido y en el menor tiempo posible. Nació en los países nórdicos a finales del siglo XIX.

- Cada control se marca en el terreno con una **baliza**: un prisma de tela naranja y blanca.
- En el mapa, la **salida** es un triángulo, los controles son círculos numerados y la **meta** un doble círculo.
- Para demostrar que has pasado por un control, **picas** la tarjeta con una pinza o con un chip electrónico.
- Gana quien completa el recorrido en menos tiempo, **sin saltarse ningún control**.

No siempre gana el más rápido corriendo, sino quien elige la mejor ruta y no se pierde.



El senderismo

El **senderismo** es caminar por la naturaleza siguiendo **senderos** señalizados. Es una actividad saludable, apta para casi todas las edades. En España los senderos se marcan con pintura en piedras, árboles y postes:

Tipo de sendero	Señal	Longitud
GR (Gran Recorrido)	franjas blanca y roja	más de 50 km, varias etapas
PR (Pequeño Recorrido)	franjas blanca y amarilla	entre 10 y 50 km, una jornada
SL (Sendero Local)	franjas blanca y verde	menos de 10 km

Las marcas indican: dos franjas paralelas, **sigue**; franjas con un giro, **cambio de dirección**; un aspa, **dirección equivocada**.



ejemplo: GR (blanca y roja)

Preparar una salida

- **Planifica**: consulta la ruta, la distancia, el desnivel y el tiempo previsto (unos 4 km por hora en llano, más despacio con subidas).
- **Consulta el tiempo** y no salgas con aviso de tormenta.
- **Avisa** a alguien de tu recorrido y la hora de regreso. Nunca vayas solo.
- **Equipo**: calzado de montaña ya usado, ropa en capas, gorra, crema solar, chubasquero.
- **Mochila**: agua (al menos 1 litro), comida energética, botiquín, mapa, móvil cargado, silbato.
- **Ritmo**: el del más lento del grupo, con paradas cortas para beber.

En caso de emergencia, el número es el **112**.

undefined

Respetar la naturaleza

Quien camina por la naturaleza es un invitado. Normas básicas:

- **No dejar rastro**: lleva toda tu basura de vuelta, incluso restos orgánicos.
- Ir **por los senderos** marcados, sin atajos que erosionan el suelo.
- **No hacer fuego** fuera de las zonas autorizadas.
- **No arrancar** plantas ni molestar a los animales.
- Evitar gritos y música alta.
- **Cerrar las cancelas** de fincas y respetar el ganado.
- Respetar a otros usuarios: ceder el paso al que sube.

Cuidar el medio natural garantiza que otras personas puedan disfrutarlo después.

undefined

Orientación y senderismo en un vistazo

Orientarse	N · S · E · O · sol · Polar
Mapa	escala · leyenda · colores
Brújula	aguja roja al norte
Carrera	balizas · controles · meta
Senderos	GR · PR · SL
Seguridad	planificar · 112 · no dejar rastro

Ejercicios

1. **Escribe los cuatro puntos cardinales y los cuatro intermedios.**

2. **Explica dos formas de orientarse sin brújula.**

3. **¿Qué significa una escala 1:5 000?**

4. **Indica qué significan los colores azul, verde y amarillo en un mapa de orientación.**

5. **Describe cómo se orienta un mapa con la brújula.**

6. **¿Qué precauciones hay que tener con la brújula?**

7. **Explica en qué consiste la carrera de orientación.**

8. **Diferencia los senderos GR, PR y SL.**

9. **Haz una lista del material para una ruta de un día.**

10. **Escribe cinco normas para respetar la naturaleza.**

Practica

1. **El sol sale aproximadamente por el...**

   A) oeste
   B) este
   C) norte

2. **De noche, el norte lo indica la...**

   A) Luna llena
   B) Osa Menor entera
   C) estrella Polar

3. **En un mapa 1:10 000, 1 cm equivale a...**

   A) 100 m
   B) 10 m
   C) 1 km

4. **La leyenda de un mapa explica...**

   A) la historia del lugar
   B) la escala
   C) el significado de los símbolos

5. **En los mapas de orientación, el azul representa...**

   A) vegetación
   B) agua
   C) caminos

6. **La aguja de la brújula apunta al...**

   A) norte magnético
   B) sur geográfico
   C) lugar donde estás

7. **La baliza de orientación es de color...**

   A) verde y negro
   B) naranja y blanco
   C) azul y rojo

8. **En el mapa de una carrera, la salida es un...**

   A) doble círculo

B) cuadrado

C) triángulo

9. **Un sendero GR se marca con franjas…**

A) blanca y roja

B) blanca y amarilla

C) blanca y verde

10. **El número de emergencias en España es el…**

A) 911

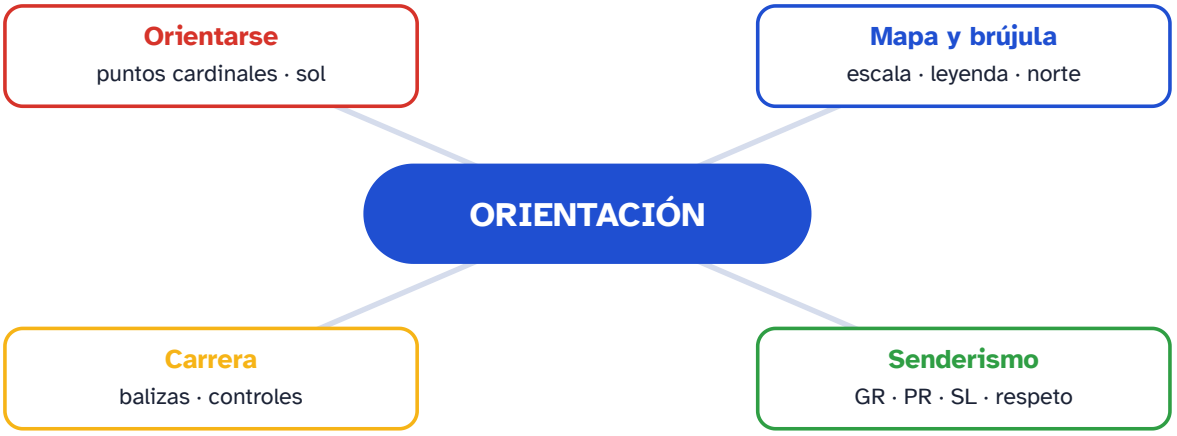
B) 112

C) 010

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo orientarse sin instrumentos; Qué es la escala de un mapa; Cómo se orienta el mapa con la brújula; En qué consiste la carrera de orientación; Cómo preparar una salida de senderismo segura.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Puntos cardinales

Norte, sur, este y oeste.

Escala

Relación entre una distancia del mapa y la real.

Leyenda

Explicación de los símbolos de un mapa.

Brújula

Instrumento con una aguja imantada que señala el norte.

Orientar el mapa

Girarlo hasta que coincida con el terreno.

Baliza

Prisma naranja y blanco que marca un control.

Sendero GR

Gran Recorrido; franjas blanca y roja.

No dejar rastro

Volver con toda la basura y no alterar el medio.

Soluciones

1. **B)** Y se pone por el oeste.
2. **C)** Prolongando la Osa Mayor.
3. **A)** 10 000 cm.
4. **C)** Símbolos y colores.
5. **B)** Ríos, lagos.
6. **A)** Extremo rojo.
7. **B)** Prisma de tela.
8. **C)** La meta es un doble círculo.
9. **A)** Gran Recorrido.
10. **B)** Europeo.

Soluciones de los ejercicios

1. N, S, E, O; NE, SE, SO, NO.
2. Con el sol (sale por el este) y con la estrella Polar (norte).
3. 1 cm en el mapa son 5 000 cm (50 m) en la realidad.
4. Agua, vegetación densa, zona abierta.
5. Brújula sobre el mapa; girar el mapa hasta que su norte coincida con la aguja.
6. Horizontal y lejos de metales e imanes.
7. Recorrer controles en orden con mapa y brújula en el menor tiempo.
8. GR: blanco y rojo, más de 50 km; PR: blanco y amarillo, 10-50 km; SL: blanco y verde, menos de 10 km.
9. Agua, comida, botiquín, mapa, móvil, chubasquero, gorra, crema, silbato.
10. No dejar basura, ir por los senderos, no hacer fuego, no arrancar plantas, no gritar.